

Nombre y apellidos:

DATOS

- ▷ $M(\text{O}) \simeq 16 \text{ g mol}^{-1}$
- ▷ $M(\text{C}) \simeq 12 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{N}) \simeq 14 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{H}) \simeq 1 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Na}) \simeq 23 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Cl}) \simeq 36 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{S}) \simeq 32 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Mn}) \simeq 55 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $R \simeq 0,082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Esta prueba tiene 5 preguntas y un total de 15 puntos. Es una *comunicación*: invoca las leyes en que te basas e *indica brevemente los pasos y razonamientos* que sigues.

Pregunta 1

En un recipiente estanco de 20 L y a una temperatura de 250°C se introduce una mezcla gaseosa formada por 300 g de nitrógeno molecular, 200 g de oxígeno molecular y 500 g de dióxido de carbono.

- 2 puntos** Calcula las presiones parciales de cada gas y la presión total de la mezcla.
- 1 punto** Si las paredes del recipiente estallan al llegar a 100 atm , ¿cuántos gramos de metano gaseoso deberíamos inyectar para quebrarlas?

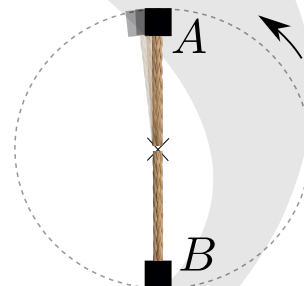
Pregunta 2

En condiciones de 100°C y 3 atm se hacen reaccionar 9 g de óxido de manganeso(IV) sólido con 60 mL de una disolución acuosa 3 M de ácido clorhídrico, obteniéndose $4,8\text{ g}$ de cloruro de manganeso(II) sólido, además de cloro molecular gaseoso y agua líquida.

- 2 puntos** Ajusta la reacción e identifica el reactivo limitante.
- 2 puntos** Determina el rendimiento de la reacción para la formación del cloruro de manganeso(II) y el volumen de cloro molecular desprendido.

Pregunta 3

Considera un cuerpo de masa $m = 1\text{ kg}$ girando vertical y uniformemente con una velocidad lineal $v = 4\text{ ms}^{-1}$ en una trayectoria circular de radio $r = 1\text{ m}$ mientras permanece atado con una cuerda tal y como muestra la figura.



- 2 puntos** Calcula la tensión de la cuerda en las posiciones A y B.
- 1 punto** Determina la velocidad angular mínima con la que debe moverse el cuerpo para poder mantener el giro.

Pregunta 4

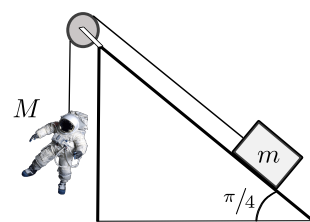
Desde la azotea de un edificio de 100 m se patea un balón. Inmediatamente tras el golpeo el ángulo que forma la velocidad con la horizontal es de 30° y su módulo es $v_0 = 20\text{ ms}^{-1}$.

- $\frac{1}{2}$ punto** Describe el sistema de referencia que vas a usar.
- 1 punto** Escribe las ecuaciones cinemáticas vectoriales de la pelota y calcula la distancia al edificio en el punto de impacto con el suelo.
- 1 punto** Calcula la energía mecánica de la pelota en el instante en que el vector velocidad es perpendicular a al vector aceleración.

Pregunta 5

La figura muestra un prototipo de simulador de gravedad alterada para la caída libre de un astronauta de masa M .

- $\frac{1}{2}$ punto** Representa las fuerzas del sistema considerando rozamiento con el plano inclinado.
- 1 punto** Si $\mu = 0,4$, calcula m para que un astronauta de 80 kg cayera como si estuviera en la Luna ($g_L \simeq 1,7\text{ ms}^{-2}$).
- 1 punto** Despreciando el rozamiento, ¿cuánto debe valer M/m para que un astronauta cualquiera caiga con una aceleración a ?



Nombre y apellidos:

PROBLEMA 1

PROBLEMA 2

PROBLEMA 3

PROBLEMA 4

PROBLEMA 5

